

平均曲率与小球的渐近体积

Dominique Hulin Marc Troyanov

这篇短文的目的是对于在一个给定点处的超曲面的平均曲率以及以此点为心的小球的体积证明一个渐近公式. 例如, 在三维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$ 中考虑一个半径为 R 的球面 S_R . 若 p 位于 S_R 上, 并且 $t > 0$ 足够小 (例如, $0 < t \leq R$), 那么

$$\frac{\text{Vol}(B_p^+(t))}{\text{Vol}(B_p(t))} = \frac{1}{2} - \frac{3}{16} \frac{1}{R} t,$$

其中 $B_p(t)$ 是以 p 为心, 半径为 t 的球, $B_p^+(t)$ 是此球位于 S_R 内部的那部分. 我们的目的是证明, 除去应该可以忽略的项外, 类似的公式对于 $\mathbb{R}^n$ 中任意超曲面 S 成立, 但上面公式中的因子 $1/R$ 要被超曲面的平均曲率所代替.

我们简单地回忆一下平均曲率是什么. 令 S 是 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 C^2 类的超曲面, 并假设已经选取了一个单位法向量场 $N: S \rightarrow \mathbb{R}^n$ (局部地, 这总是可能的). “ S 上一条 C^2 曲线 $c(t)$ 的法向加速 $\langle c''(t), N(c(t)) \rangle$ 只依赖于它的切向量 $V(t) = c'(t)$ ” 是一个基本的事实: 事实上,

$$0 = \frac{d}{dt} \langle c'(t), N(c(t)) \rangle = \langle c''(t), N(c(t)) \rangle + \left\langle c'(t), \frac{d}{dt} N(c(t)) \right\rangle,$$

因而 $\langle c''(t), N(c(t)) \rangle = -\langle V, D_V N \rangle$ (其中记号 $D_V N = d(N(c(t))/dt)$).

在 S 的点 p 处的超曲面 S 的第二基本型是由

$$\Pi_p(v, w) = -\langle v, D_w N \rangle$$

所定义的切空间 $T_p S$ 上的双线性型. 上面的计算表明, $\Pi(c'(t), c'(t))$ 是曲线的法向加速. 不难验证 Π_p 是一个对称的双线性型. 此时超曲面 S 在点 p 处的平均曲率 $H(p)$ 定义为

$$H(p) = \frac{1}{n-1} \text{Trace}(\Pi_p) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} \Pi(v_i, v_i),$$

其中 $v_1, \dots, v_{n-1}$ 是切空间 $T_p S$ 的任一正交基. (注意, 用 $-N$ 代替法向量场 N 改变平均曲率的符号.) $\mathbb{R}^3$ 中一个曲面的平均曲率和第二基本型是几何学中的经典话题 (见 [1, 第 5 章]).

现在让我们在 $\mathbb{R}^n$ 中固定一个球 $B_p(t)$, 其心 p 在 S 上, 半径为 $t > 0$. 当 t 足够小时, 超曲面 S 把 $B_p(t)$ 分成两个连通分支 $B_p^+(t)$ 和 $B_p^-(t)$, 约定 N_p 指向 $B_p^+(t)$. 我们希望把 S 在 p 点处的平均曲率和 $B_p^+(t)$ 与 $B_p(t)$ 的体积之比联系起来.

很清楚, 对于小的 t 值, $B_p^+(t)$ 的体积大约是整个球 $B_p(t)$ 体积的一半; 事实上, 我们有

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110 (2003), No.10, p.947 – 950, Mean Curvature and Asymptotic Volume of Small Balls, Dominique Hulin and Marc Troyanov. Copyright ©2003 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

$$\text{Vol}(B_p^+(t)) = \frac{1}{2}\alpha_n t^n + O(t^{n+1}),$$

其中 α_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积. 我们断言: 这个体积的 Taylor 展开式中的下一项由

$$\text{Vol}(B_p^+(t)) = \frac{1}{2}\alpha_n t^n - \frac{1}{2}\left(\frac{n-1}{n+1}\alpha_{n-1}\right)H(p)t^{n+1} + O(t^{n+2}) \quad (1)$$

给出. 特别, 平均曲率满足

$$H(p) = 2\left(\frac{n+1}{n-1}\frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}}\right)\lim_{t \rightarrow 0}\left[\frac{1}{t}\left(\frac{1}{2} - \frac{\text{Vol}(B_p^+(t))}{\text{Vol}(B_p(t))}\right)\right]. \quad (2)$$

为了证明 (1), 我们选取原点在 p 的一个直角坐标系, 使得 $N_p = (0, \dots, 0, 1)$. 因而局部地曲面 S 可被确定为

$$x_n = f(x_1, \dots, x_{n-1}),$$

其中 f 是一个光滑函数, 满足 $f(0) = 0$, 并对 $i = 1, \dots, n-1$ 有 $\partial f / \partial x_i(0) = 0$. 这样人们容易验证在 $p = 0$ 处的第二基本型与 f 在这一点的 Hesse 行列式是一致的. 这样, 对于 $X = (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$, 我们有 $f(X) = \frac{1}{2}\text{II}(X, X) + o(\|X\|^2)$.

我们以柱体代替球来推导类似于 (1) 的估计式是方便的. 即, 我们令

$$C(t) = \{x = (X, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} : \max(\|X\|, |x_n|) \leq t\}.$$

如果 $\rho > 0$ 足够小, 那么 f 在 $\{X \in \mathbb{R}^{n-1} : \|X\| \leq \rho\}$ 上是有意义的,¹⁾ 我们再考虑柱体 $C(t)$ 与 f 的上境图 (epigraph) 的交集 $C^+(t) = \{x = (X, x_n) \in C(t) : x_n \geq f(X)\}$, 其中 $0 \leq t \leq \rho$. 我们有

$$\text{Vol}(C^+(t)) = \frac{1}{2}\text{Vol}(C(t)) - \int_{B^{n-1}(t)} f(X) dX,$$

其中 $B^{n-1}(t) = \{X \in \mathbb{R}^{n-1} : \|X\| \leq t\}$. 现在注意, 对于使得 $i \neq j$ 的 $i, j = 1, \dots, n-1$ 有

$$\int_{B^{n-1}(t)} x_i x_j dX = 0,$$

而对于 $i = 1, \dots, n-1$ 有

$$\int_{B^{n-1}(t)} x_i^2 dX = \frac{1}{n-1} \int_{B^{n-1}(t)} \|X\|^2 dX = \left(\frac{1}{n+1}\alpha_{n-1}\right)t^{n+1}.$$

组合这 3 个恒等式, 并因为 $f(X) = \frac{1}{2}\text{II}(X, X) + o(\|X\|^2)$ 以及 $H(p) = \text{Trace}(\text{II}_p)/(n-1)$, 我们得到

$$\text{Vol}(C^+(t)) = \frac{1}{2}\text{Vol}(C(t)) - \frac{1}{2}\left(\frac{n-1}{n+1}\alpha_{n-1}\right)H(p)t^{n+1} + O(t^{n+2}). \quad (3)$$

我们还必须验证用球代替柱体后不影响 Taylor 展开式中的主要项, 即, 我们必须证明

$$\left(\text{Vol}(C^+(t)) - \frac{1}{2}\text{Vol}(C(t))\right) - \left(\text{Vol}(B^+(t)) - \frac{1}{2}\text{Vol}(B(t))\right)$$

至多为 t^{n+2} 阶. 事实上, 我们得到一个更好的估计. 对于任何 $c \in \mathbb{R}$, 令

$$A_c(t) = \{x = (X, x_n) \in C(t) \setminus B(t) : x_n \geq ct^2\};$$

1) 原文把此集合误为 $\{X \in \mathbb{R}^n : \|X\| \leq \rho\}$.——译注

特别,

$$\text{Vol}(A_0(t)) = \frac{1}{2}\text{Vol}(C(t)) - \frac{1}{2}\text{Vol}(B(t)).$$

因为 $A_{-c}(t) \setminus A_c(t)$ 被包含在高为 $2ct^2$ 、其底面为具有外径 t 、内径约为 $t - c^2t^3/2$ 的圆环的一个柱体中, 所以它的体积具有 t^{n+4} 阶. 更明确地,

$$A_{-c}(t) \setminus A_c(t) \subset \left\{ x = (X, x_n) \mid \sqrt{t^2 - c^2t^4} \leq \|X\| \leq t, |x_n| \leq ct^2 \right\};$$

因而

$$0 < \text{Vol}A_{-c}(t) - \text{Vol}A_c(t) \leq 2\alpha_{n-1}ct^2 \left(t^{n-1} - (\sqrt{t^2 - c^2t^4})^{n-1} \right) = O(t^{n+4}).$$

因为 $A_{-c}(t) \subset A_0(t) \subset A_c(t)$, 所以对所有 c 我们有

$$\text{Vol}(A_c(t)) = \text{Vol}(A_0(t)) + O(t^{n+4}) = \frac{1}{2}\text{Vol}(C(t)) - \frac{1}{2}\text{Vol}(B(t)) + O(t^{n+4}).$$

对于 $\text{Vol}A_{-c}(t)$ 同样的估计也成立.

如果我们现在选取正常数 c 和 ρ , 使得 $|f(X)| \leq c\|X\|^2$, 只要 $\|X\| < \rho$, 我们即对 $t \leq \rho$ 有

$$A_{-c}(t) \subset C^+(t) \setminus B^+(t) \subset A_c(t).$$

用此方法我们得到

$$\text{Vol}(A_{-c}(t)) \leq \text{Vol}(C^+(t)) - \text{Vol}(B^+(t)) \leq \text{Vol}(A_c(t)),$$

并且先前的估计即蕴涵着

$$\text{Vol}(C^+(t)) - \text{Vol}(B^+(t)) = \frac{1}{2}\text{Vol}(C(t)) - \frac{1}{2}\text{Vol}(B(t)) + O(t^{n+4}).$$

现在, 从 (3) 得到 (1) 是显然的. ■

没有本质的修改, 第二基本型和平均曲率的概念都可推广到 Riemann 流形中的超曲面的框架上去 (见 [2, p.132 — 142]). “Taylor 展开式 (1) 在这个框架中依然成立”, 我们以它的证明来结束本文.

令 S 是 Riemann 流形 (M^n, g) 的一个超曲面, 并令 N 是定义在 S 上点 p 的一个邻域中的 (局部的) 单位法向量场. 指数映射 $\phi = \exp_p : U \subset T_pM \rightarrow M$ 在 T_pM 的原点 O 的一个邻域 U 中有定义. 此外, 当 $t > 0$ 足够小时, ϕ 是从 T_pM 中以 O 为心、半径为 t 的 Euclid 球 $\tilde{B}_O(t)$ 到 M 中的 Riemann 球 $B_p(t)$ 的一个微分同胚. 用 $\tilde{S}$ 表示 Euclid 超曲面 $(\phi|_U)^{-1}(S)$, 用 $\tilde{N}$ 表示向量场 $(\phi^{-1})_*N$.

从“拉回度量 ϕ^*g 的 1- 节 (1-jet) 与 T_pM 上 Euclid 度量 g_p 的 1- 节在原点处是一致的” [2, 命题 5.11, p.78] 这一事实我们推断:

(i) S 在 P 点处的平均曲率 $H(p)$ 与 $\tilde{S}$ 在原点处 (关于法线 $\tilde{N}$) 的平均曲率 $\tilde{H}(O)$ 是相等的;

(ii) $\text{Vol}_E(\tilde{B}_O(t)) = \text{Vol}_g(B_p(t)) + O(t^{n+2})$ (对于 $\tilde{B}_O^+(t)$ 和 $B_p^+(t)$ 也有类似公式). 由此即得, 在 Riemann 流形的框架中没有任何修正, 公式 (1) 仍成立. ■

参考文献 (略)

(陆柱家 译 姚景齐 校)